

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stabilità dei sistemi dinamici lineari e non lineari

Mattia Alborghetti | mattia.alborghetti@polimi.it

Confronto sistemi LTI a tempo continuo-discreto

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$
- **Spazio di stato**

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

- **Equilibrio** (dato $u(t) = \bar{u} \rightarrow \bar{x}$)

$$\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$$

- **Formula di Lagrange**

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

- **Modi**

$$e^{\lambda t}, \qquad te^{\lambda t}, \qquad \frac{t^2}{2}e^{\lambda t} \ldots$$

- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$
- **Spazio di stato**

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$
$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

- **Equilibrio** (dato $u(k) = \bar{u} \rightarrow \bar{x}$)

$$x(k+1) = x(k) \qquad \rightarrow \qquad \bar{x} = (I - A)^{-1}B\bar{u}$$

- **Formula di Lagrange**

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1}Bu(i)$$

- **Modi**

$$\lambda^k, \qquad k\lambda^k, \qquad \frac{k^2}{2}\lambda^k \ldots$$

Confronto sistemi LTI a tempo continuo-discreto

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$
- **Modi**

autovalore reale regolare

$$e^{\lambda t}$$

autovalori complessi regolari

$$e^{\sigma t}\cos(\omega t) \quad e^{\sigma t}\sin(\omega t) \qquad \lambda = \sigma + i\omega$$

autovalore reale non-regolare

$$t^{\alpha} e^{\lambda t}$$

autovalori complessi non-regolari

$$t^{\alpha} e^{\sigma t}\cos(\omega t) \quad t^{\alpha} e^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$
- **Modi**

autovalore reale regolare

$$\lambda^{k}$$

autovalori complessi regolari

$$\mu^{k}\cos(\theta k) \quad \mu^{k}\sin(\theta k) \qquad \lambda = \mu e^{i\theta}$$

autovalore reale non-regolare

$$k^{\alpha}\lambda^{k}$$

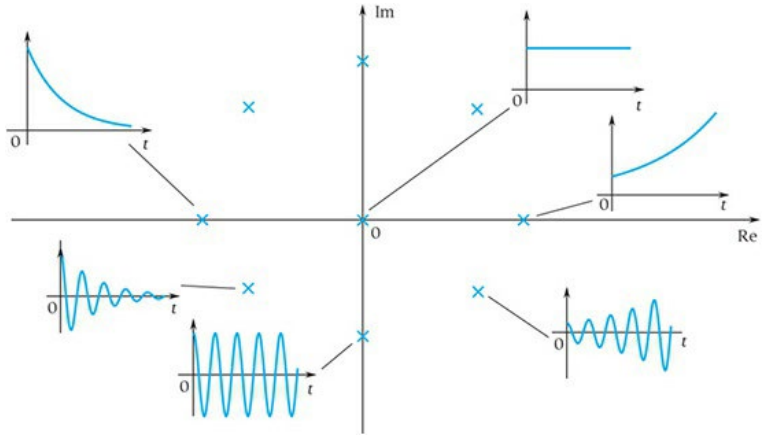
autovalori complessi non-regolari

$$k^{\alpha}\mu^{k}\cos(\theta k) \quad k^{\alpha}\mu^{k}\sin(\theta k)$$

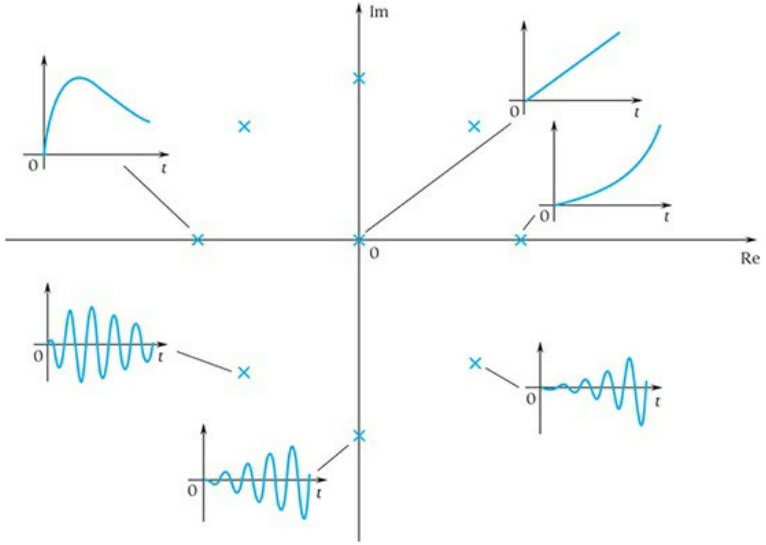
Confronto sistemi LTI a tempo continuo-discreto

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$

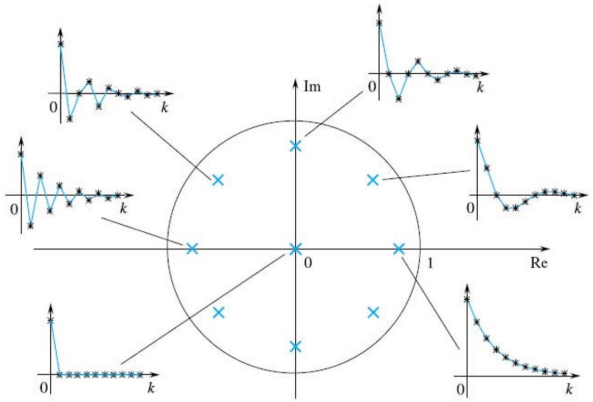
Modi del sistema con autovalori distinti

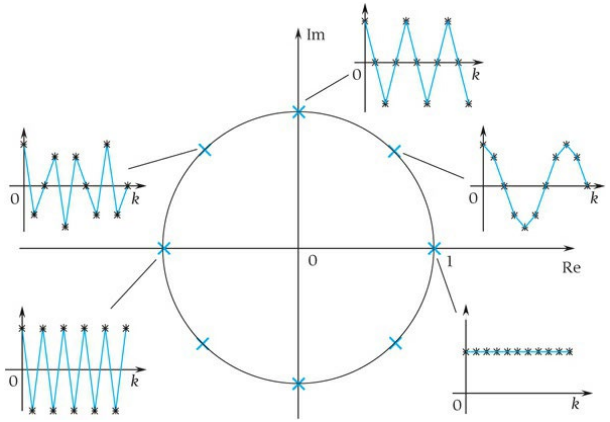


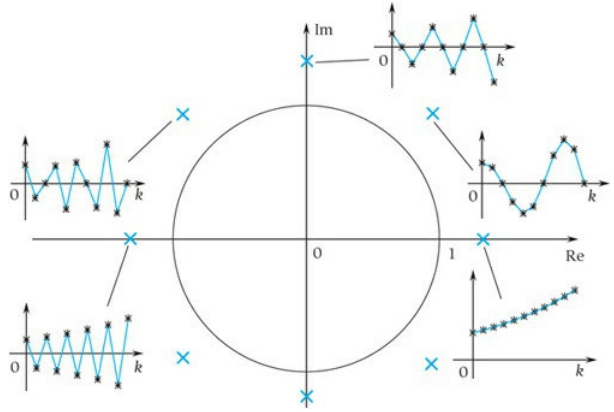
Modi del sistema con autovalori doppi



- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$







Modi del sistema con autovalori distinti

Confronto sistemi LTI a tempo continuo-discreto: stabilità

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$
- **Stabilità: Criterio degli autovalori**

$\forall i\ \mathbb{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \rightarrow \quad Asintotica\ stabilità$

$\forall i\ \mathbb{Re}(\lambda_i) \leq 0\ AND$
$\forall j \mid \mathbb{Re}(\lambda_j) = 0\ l'autovalore\ j$ è $\boldsymbol{regolare}$
$\rightarrow \quad Stabilità\ semplice$

$\exists i\ \mathbb{Re}(\lambda_i) > 0\ \ OR$
$\exists j \mid \mathbb{Re}(\lambda_j) = 0\ l'autovalore\ j\ \boldsymbol{non}$ è $\boldsymbol{regolare}$
$\rightarrow \quad Instabilità$

- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$
- **Stabilità : Criterio degli autovalori**

$\forall i\ |\lambda_i| < 1 \quad \rightarrow \quad Asintotica\ stabilità$

$\forall i\ |\lambda_i| \leq 1\ AND$
$\forall j \mid |\lambda_j| = 1\ l'autovalore\ j$ è $\boldsymbol{regolare}$
$\rightarrow \quad Stabilità\ semplice$

$\exists i\ |\lambda_i| > 1\ \ OR$
$\exists j \mid |\lambda_j| = 1\ l'autovalore\ j\ \boldsymbol{non}$ è $\boldsymbol{regolare}$
$\rightarrow \quad Instabilità$

Per sistemi LTI si dice che il sistema è *asintoticamente stabile, semplicemente stabile o instabile*.
Per questa classe di sistemi la stabilità è proprietà globale.

Confronto sistemi non-lineari a tempo continuo-discreto: stabilità degli equilibri di sistemi attraverso l'analisi dei relativi sistemi linearizzati

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$
- **Stabilità: Criterio degli autovalori**

$\forall i\ \mathbb{Re}(\lambda_i) < 0 \rightarrow$ *Asintotica stabilità*

$\exists i\ \mathbb{Re}(\lambda_i) > 0 \rightarrow$ *Instabilità*

$\exists i\ \mathbb{Re}(\lambda_i) = 0 \rightarrow$ *Non è possibile dire nulla*

- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$
- **Stabilità : Criterio degli autovalori**

$\forall i\ |\lambda_i| < 1 \rightarrow$ *Asintotica stabilità*

$\exists i\ |\lambda_i| > 1 \rightarrow$ *Instabilità*

$\exists i\ |\lambda_i| = 0 \rightarrow$ *Non è possibile dire nulla*

Per sistemi non lineari si dice che uno dei suoi equilibri è *asintoticamente stabile o instabile*.
Per questa classe di sistemi la stabilità è proprietà locale.

Confronto sistemi LTI a tempo continuo-discreto: stabilità senza il calcolo esplicito degli autovalori

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$

- **Criterio di cartesio**

Dato un polinomio caratteristico del II ordine

$$\mathrm{p}(s) = s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0.$$

Condizione <u>**necessaria e sufficiente**</u> per $\mathbb{Re}(\lambda_1) < 0$ e $\mathbb{Re}(\lambda_2) < 0$ (i.e. asintotica stabilità) è che i coefficienti siano $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$

- **Criterio di Routh**

Dato un polinomio caratteristico $\mathrm{p}(s)$ di ordine n condizione <u>**necessaria**</u> | $\mathbb{Re}(\lambda_i) < 0 \; \forall i$ è che tutti i coefficienti devono essere strettamente positivi. Inoltre, tutti i coefficienti della prima colonna della matrice di Routh devono essere strettamente positivi (<u>**necessario e sufficiente**</u>)

Nota: se $\exists \alpha_i \leq 0 \Rightarrow NON\ A.S.$

- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$

- Dato un polinomio caratteristico

$$\mathrm{p}(z) = z^k + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \cdots + z_0.$$

  - $1 > \alpha_{n-1} > \ \ldots > \alpha_0 > 0 \ \rightarrow$ <u>**sufficiente**</u> per stabilità as.
  - $\sum_{k=0}^{n-1} |\ \alpha_i\ | < 1 \ \rightarrow$ <u>**sufficiente**</u> per stabilità as.
  - $\mathrm{p}(-1) > 0 \ \rightarrow$ <u>**necessaria**</u> per stabilità as.

- **Criterio di Routh con trasformazione bilineare**

Dato un polinomio caratteristico $\mathrm{p}(z)$, è possible sfruttare il criterio di Routh anche in tempo discreto attraverso la trasformata bilineare

$$z = \frac{1+s}{1-s}$$

Per ottenere un polinomio caratteristico $\mathrm{p}(s)$

Confronto sistemi LTI a tempo continuo-discreto: stabilità senza il calcolo esplicito degli autovalori

- **Tempo** $t \in \mathbb{R}$

- **Traccia e determinante**

Dato un sistema con matrice A di ordine n e il relativo polinomio caratteristico

$$\mathrm{p}(s) = s^k + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_0.$$

- $\alpha_0 = \frac{\det(A)}{(-1)^n} > 0 \quad \rightarrow$ **necessaria** per stabilità as.
- $\alpha_{n-1} = -tr(A) > 0 \rightarrow$ **necessaria** per stabilità as.
- $tr(A) > 0 \quad \rightarrow$ **sufficiente** per instabilità

Per sistemi di ordine 2:

$$\begin{cases} \det(A) > 0 \\ tr(A) < 0 \end{cases}$$

è condizione **necessaria e sufficiente** per asintotica stabilità

- **Tempo** $k \in \mathbb{N}$

- **Traccia e determinante**

Dato un sistema con matrice A di ordine n e il relativo polinomio caratteristico

$$\mathrm{p}(z) = z^k + \alpha_{n-1}z^{n-1} + \cdots + z_0.$$

- $\alpha_0 = \frac{|\det(A)|}{(-1)^n} < 1 \quad \rightarrow$ **necessaria** per stabilità as.
- $\alpha_{n-1} = |-tr(A)| < n \rightarrow$ **necessaria** per stabilità as.
- $|tr(A)| > n \quad \rightarrow$ **sufficiente** per instabilità

Per sistemi di ordine 2:

$$\begin{cases} |\det(A)| < 1 \\ |tr(A)| < 1 + |\det(A)| \end{cases}$$

è condizione **necessaria e sufficiente** per asintotica stabilità